

AWS CodeArtifact

Gerenciamento de Artefatos e Dependências

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS CodeArtifact?

Repositório de artefatos de software totalmente gerenciado. Armazena, pública e compartilha pacotes de software usados no processo de desenvolvimento. Funciona como proxy para repositórios públicos e privados.

Formatos de Pacotes Suportados:

npm

JavaScript / Node.js

Maven

Java / JVM

pip / PyPI

Python

NuGet

.NET / C#

Gradle

Java / Kotlin

Swift

iOS / macOS

Domínios, Repositórios e Upstream

Domínio (Domain)

- Container de alto nível para repositórios
- Agrupa todos os repos da organização
- Controle de acesso centralizado (IAM)
- Permite compartilhamento entre contas AWS

Repositório

- Armazena pacotes de um ou mais formatos
- Pode ter repositórios upstream configurados
- Controle de acesso por políticas de recurso
- Pode ser por time, projeto ou ambiente (dev/prod)

Repositórios Upstream e Proxy Externo:

Developer
requisita
pacote

CodeArtifact
Repositório
Local

Upstream
CodeArtifact
Repo

Repositório
Público
npm/PyPI/Maven

Nota: pacotes externos são cacheados automaticamente no CodeArtifact após a primeira requisição.

Integrações, Segurança e Casos de Uso

Integração com CI/CD

- CodeBuild autentica no CodeArtifact via CLI
- Token temporário via `aws codeartifact get-auth`
- `npm config set registry` ou `pip config`
- Pacotes privados da empresa centralizados
- CodePipeline invoca Lambda para publicar versões

Segurança e Controle

- Autenticação via IAM (sem usuário/senha)
- Token temporário válido por até 12 horas
- Políticas de recursos no repositório/domínio
- Compartilhamento cross-account com IAM roles
- EventBridge: notifica publicação de novo pacote

Casos de Uso Típicos:

- 1 Controlar quais pacotes externos podem ser usados internamente (aprovação de dependências)
- 2 Publicar e versionar bibliotecas internas compartilhadas entre times e contas AWS
- 3 Cache de pacotes públicos para builds mais rápidos e independentes de internet
- 4 Audit trail: rastrear quem consumiu qual versão de qual pacote e quando

Pontos-chave para o Exame

O que é CodeArtifact

- Repositório de pacotes gerenciado: npm, Maven, pip, NuGet, Gradle, Swift
- Funciona como proxy e cache para repositórios públicos (npm Registry, PyPI, Maven Central)
- Domain = container de repos; Repositório = armazena os pacotes

Autenticação

- IAM controla acesso (não usuário/senha do pacote)
- Token temporário: `aws codeartifact get-login-password` (valido 12h)
- Cross-account: IAM roles com política no domínio/repositório

Integração CI/CD

- CodeBuild usa token temporário para instalar dependências durante build
- EventBridge detecta publicação de novo pacote para acionar automações
- Pacotes externos cacheados = builds independentes de disponibilidade externa

LEMBRE-SE: CodeArtifact = repositório de pacotes (npm/pip/Maven). Autenticação sempre via token IAM temporário, nunca senha fixa!